Янин Егор Вячеславович

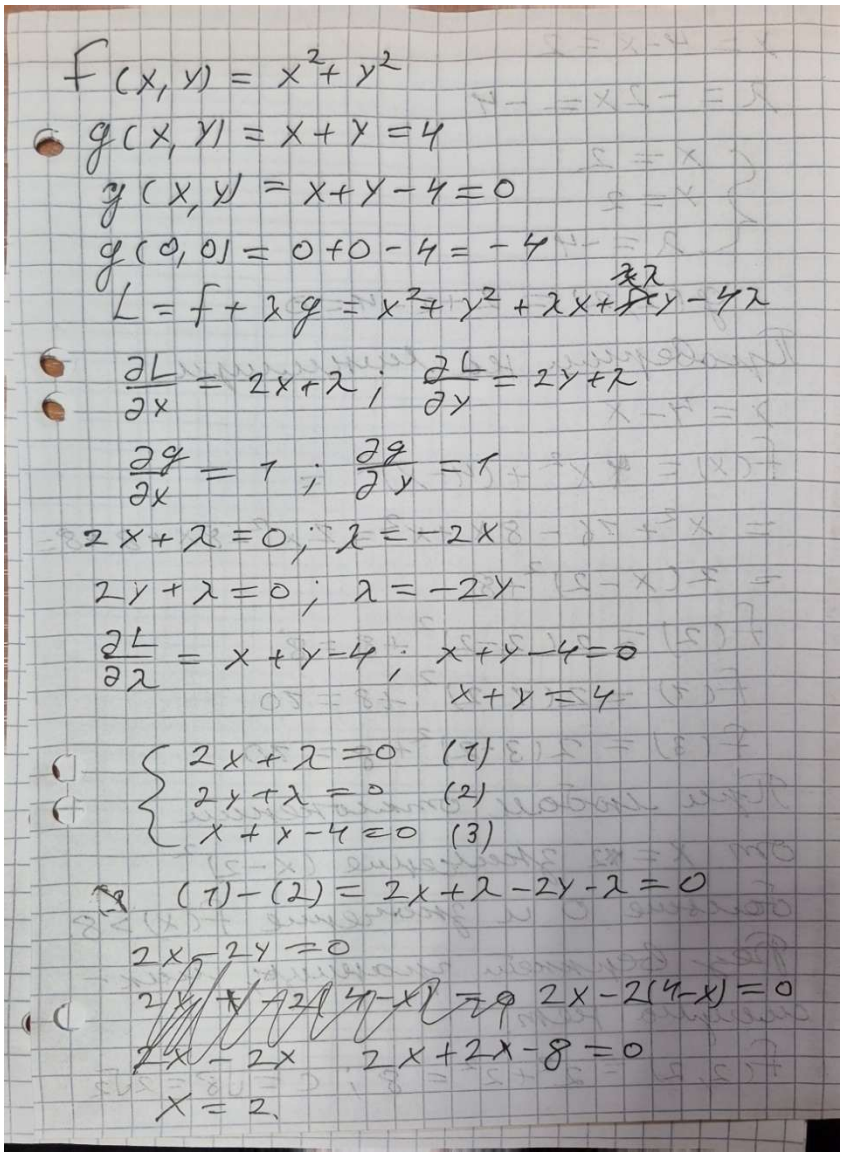
Поток МетОпт 1.1

Вариант 11

Ссылка на Google Colab:

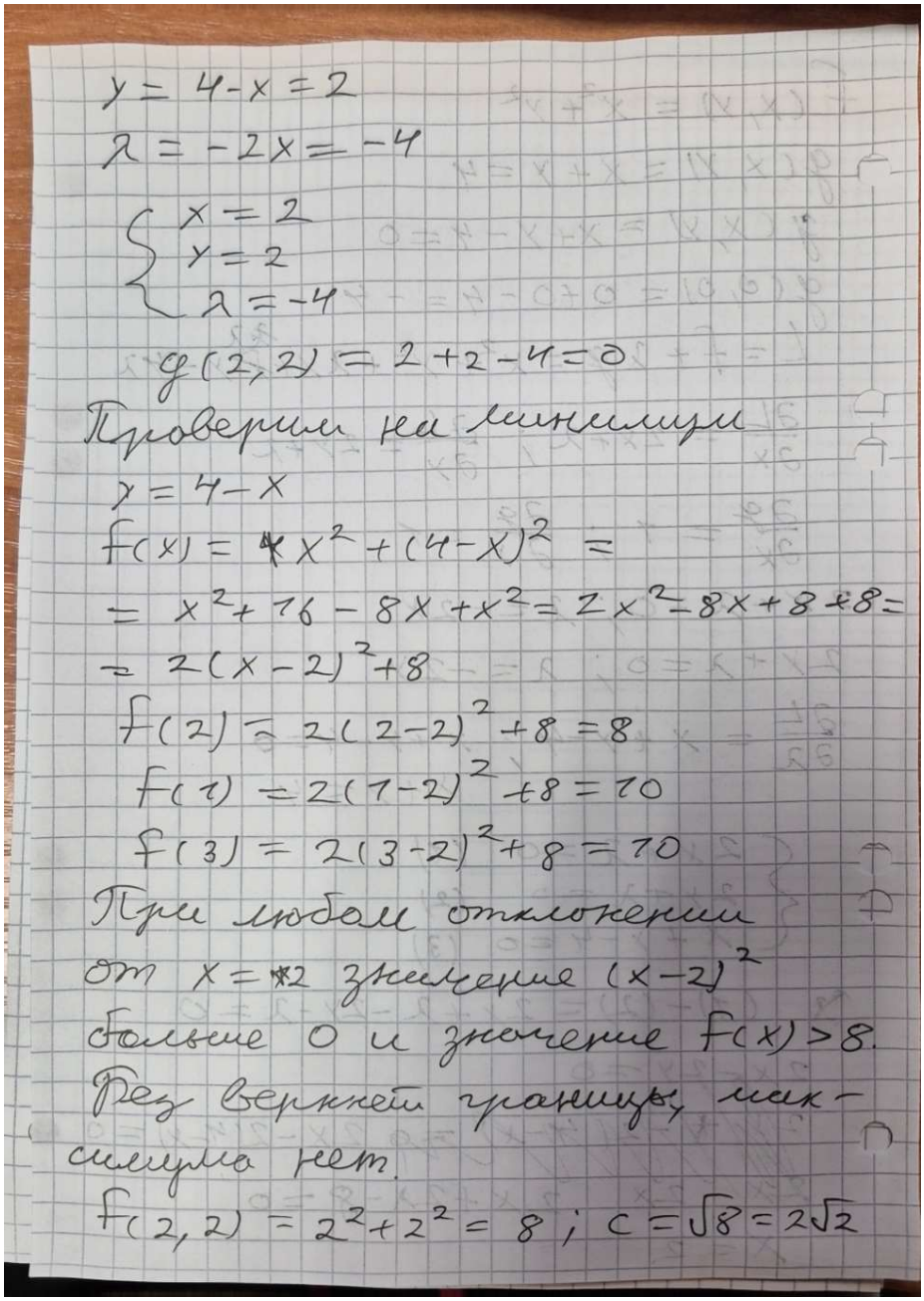
https://colab.research.google.com/drive/1sOQQHgq9td6FORf9lbPtrSUr6vOelHEI?usp=sharing

Решение представлено в фото из тетради ниже.

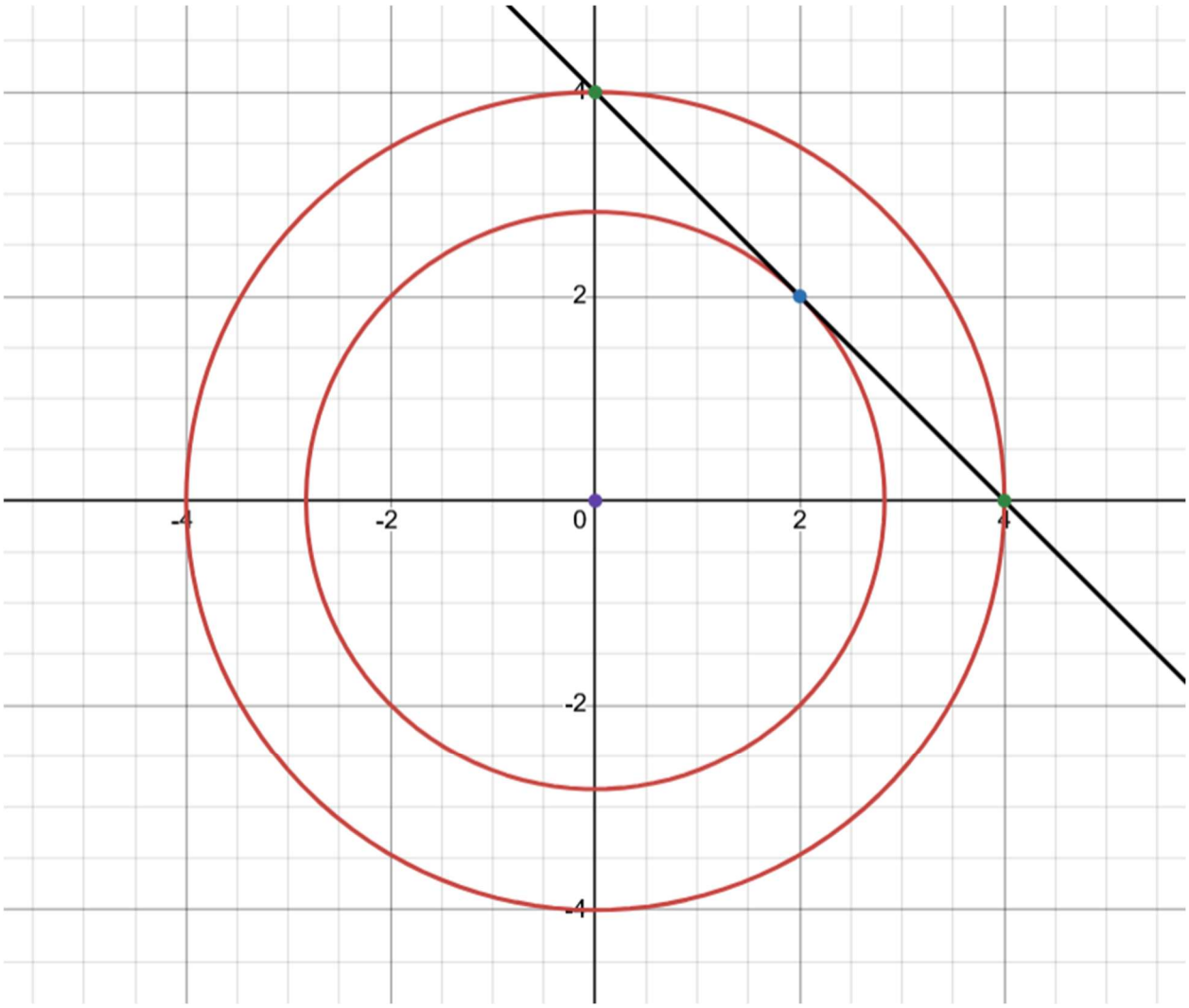


Ограничение приводится к такому виду, чтобы в правой части был 0. Записывается функция Лагранжа, берутся частные производные от неё и приравниваются к 0. Таким образом получается 2 уравнения. Третье уравнение

получается из частной производной по множителю λ и фактически является функцией g. Составляется система уравнений, находится единственное решение.



Для проверки в функцию ограничения подставляются полученные значения x, y. Решение системы соответствует ограничениям. Происходит проверка на минимум, значение f больше при подстановке соседних значений x. В конце полученный ответ подставляется в функцию f, вычисляется радиус окружности.



На графике представлена функция f при разных значениях радиуса, центр окружности, функция g, точки пересечения f и g. Синяя точка – найденное решение.